地脉慧眼实时边缘分析系统

摘要

针对黑土地侵蚀沟图像的边缘提取与形态分析需求，设计了“地脉慧眼”实时边缘分析系统。系统以国产 Ti60F225 FPGA 为核心，集成 SC2210 摄像头、DDR3 帧缓存和 HDMI 显示，实现 1920×1080 视频采集与处理。采用行缓存和多级流水线完成高斯平滑、梯度计算、非极大值抑制、双阈值分类及有界滞后连接，连续输出 Canny 边缘图像。在此基础上，通过 4×4 网格汇聚、行游程编码和八连通连通域分析，筛选最多三个候选区域，提取边缘数量、包围盒、长宽比和轮廓步数，并将结果叠加至视频画面。系统支持动态阈值调节、画面冻结、历史帧回看及上位机交互，同时保留圆形、矩形轻量识别功能。实板演示验证了视频处理与多候选几何分析链路，为侵蚀沟候选区域筛查、像素域形态对比及后续黑土地监测应用提供可视化分析前端。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统将视频采集、帧缓存、实时图像处理、多目标几何分析、轻量形状识别和 HDMI 可视化集成在单个 FPGA 平台上。输入视频经过统一的像素有效信号、帧同步、行同步和固定延迟对齐，处理结果按模式合成输出，便于观察原图、灰度、边缘、候选框和形状类别。

1. 支持 1920×1080 RAW8 视频输入和 1920×1080@60 Hz HDMI 输出时序。
2. 支持 Canny 边缘处理；板载按键调节高阈值，低阈值按高阈值的 3/8 联动，并在帧边界生效。
3. 模式 3 支持全画面最多三个候选的几何统计，输出边缘数量、包围盒、长宽比×1000 和轮廓步数。
4. 模式 4 在中心 800×600 ROI 内提供圆形、矩形和 UNKNOWN 的轻量规则识别，并显示引导框和结果框。
5. 支持彩色原图、灰度/边缘分屏、彩色边缘叠加、侵蚀沟多目标几何分析和圆形/矩形识别五种显示模式；上位机通过 UART 完成模式切换、模式 3 显示 1～3 个识别框和应用确认。

1.2 应用领域

本作品面向黑土地侵蚀沟图像的边缘提取与辅助形态分析，可作为黑土地保护与水土流失监测的嵌入式视觉前端。系统对输入图像提取边缘并筛选多个候选区域，输出边缘数量、包围盒、长宽比和轮廓步数等像素域几何特征，为侵蚀沟候选区域筛查、人工判读和形态特征记录提供直观依据。在采集尺度与视角一致的条件下，可辅助开展不同时期图像的形态对比，为后续监测数据库建设提供基础特征数据。

1.3 主要技术特点

- MIPI 视频采集、DDR3 帧缓存和 HDMI 输出相结合，利用 FIFO 处理跨时钟及突发读写的短时缓存，利用片上 RAM 构造 Canny 行缓存。
- Canny 采用 3×3 窗口、行缓存和多级流水线，窗口填满后保持一拍一个像素的处理吞吐；滞后连接采用有界邻域和前向传播。
- 模式 3 采用全画面 4×4 汇聚、边缘权重、行游程八连通 CCL、Top3 候选和共享轮廓分析；
- 模式、显示框数量和阈值在视频消隐或帧边界提交，分析结果经过寄存和稳定筛选后更新，减少同一帧内参数变化和候选框跳变。

1.4 主要性能指标

指标	工程数值	依据
摄像头输入	1920×1080，RAW8，MIPI 四通道	SC2210 配置和顶层接口
HDMI 输出	1920×1080@60 Hz；完整时序 2200×1125	视频时序参数
名义像素时钟	148.5 MHz；clk_pixel_2x 约 148.81 MHz	1080p60 标准时序与工程约束
主要时钟域	clk_sys 96 MHz；clk_pixel_2x 约 148.81 MHz	工程时钟与时序报告
Canny 吞吐	窗口填满后一拍一个像素；核心算法延迟约 20 个像素时钟	固定延迟流式处理
模式 3/4 分析	模式 3：1920×1080→480×270； 模式 4：中心 800×600，BLOCK=16	4×4/16×16 汇聚与 ROI 参数

指标	工程数值	依据
阈值	高阈值初值 64，步长 8，范围 0～248；低阈值=高阈值×3/8	按键控制逻辑
历史帧	四槽循环管理，最多保留 3 个已完成历史帧	DDR 帧控制逻辑
资源	LUT4 12,839；FF 10,736；RAM10 238；DSP48 4；DSP24 1；SRL8 632	Efinity 2026.1 实现报告[5]
时序	clk_pixel_2x setup slack 1.562 ns、hold slack 0.026 ns；全报告最小 setup 0.298 ns、hold 0.019 ns	布局布线时序报告[5]

1.5 主要创新点

（1）在单 FPGA 平台上贯通高清视频采集、流式 Canny、多候选几何统计、轻量形状识别和 HDMI 可视化，形成可观察的端到端处理链路。

（2）将 4×4 汇聚、原图边缘权重和行游程八连通 CCL 用于全画面候选提取，在有限片上资源下输出三个候选的像素域几何特征，同时保留一条独立的中心 ROI 轻量几何图形识别支路。

（3）把阈值调节、帧冻结与恢复、有限历史帧回放、模式切换和模式 3 显示框数量控制结合，便于现场比较 Canny 中间结果和几何分析结果。

1.6 设计流程

需求分析 → 视频采集与 HDMI 链路搭建 → RGB/灰度处理 → Canny 流水线 → 模式 3 多候选几何分析与模式 4 轻量识别 → 按键和 UART 交互 → 仿真与回归 → Efinity 综合、布局布线和时序检查 → 实板联调 → 分项功能与性能验证。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由视频采集与缓存、图像处理、几何分析、显示合成和交互控制五个层次组成。SC2210 输出的

视频经 MIPI 接收后进入 DDR3 帧缓存，读出数据同时送往 RGB 恢复、灰度/Canny 处理和显示合成；Canny 边缘结果并行进入模式 3 全画面几何分析支路和模式 4 中心 ROI 形状识别支路，结果回到显示域叠加输出。

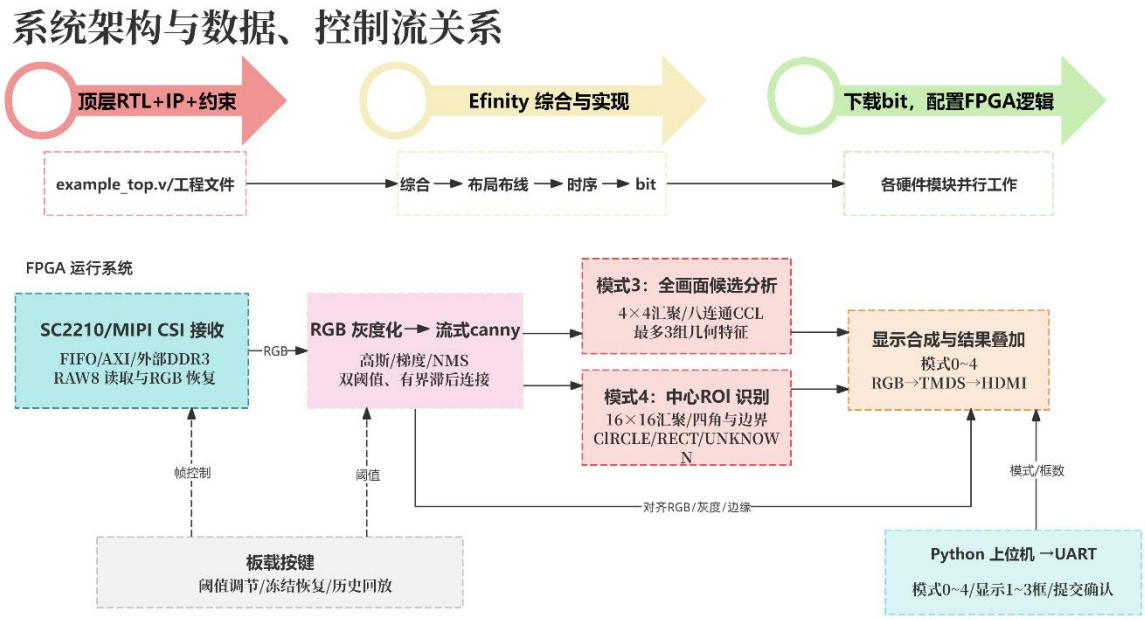


图 1　系统架构与数据、控制流

2.2 硬件系统

2.2.1 硬件整体介绍

硬件以 Ti60F225 FPGA 核心板和配套底板为核心，外接 SC2210 摄像头、DDR3 存储器、HDMI 显示设备和 USB-UART 连接[1]。摄像头通过 MIPI 四通道输入 RAW8 视频；FPGA 负责帧缓存、颜色恢复、灰度和 Canny 处理、两条目标分析支路以及显示合成；USB-UART 用于上位机模式控制和状态确认。

2.2.2 视频采集与帧缓存

MIPI 接收模块恢复像素数据、帧同步和行有效信号。DDR3 控制器以循环槽位保存采集帧，并为显示域提供读数据；FIFO 用于跨时钟和突发读写过程中的短时暂存，Canny 的 3×3 窗口行缓存和分析快照使用片上 EFX_RAM10/原生 RAM。实时显示、冻结和历史帧回放由帧控制逻辑选择读出槽位，设计按四槽循环管理，最多保留三个已完成历史帧。

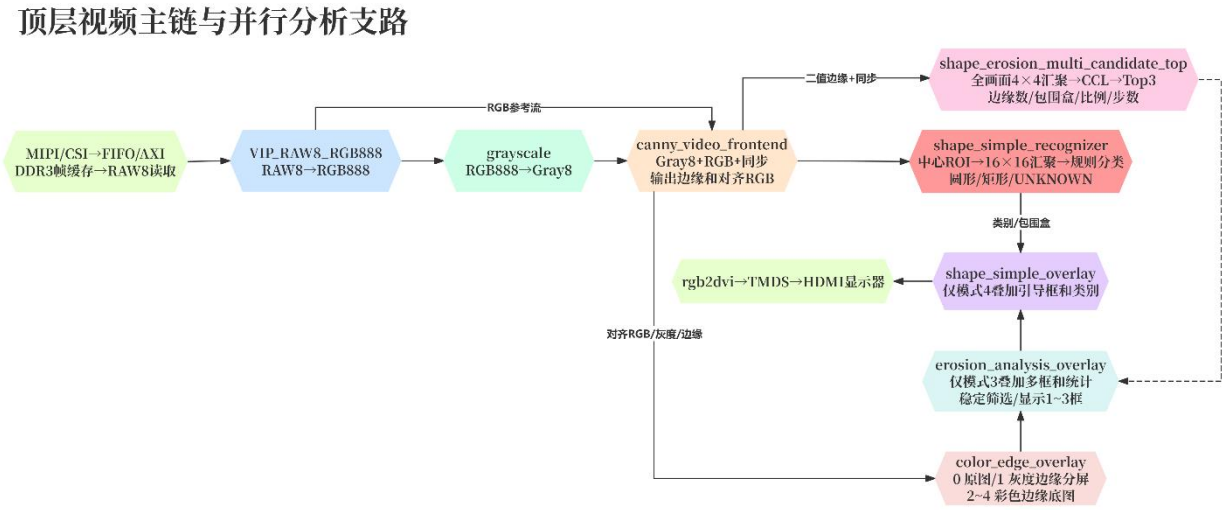


图 2　顶层视频主链与并行分析支路

2.2.3 HDMI 时序与显示

显示端采用 1920×1080@60 Hz 时序，完整行/帧计数为 2200×1125，名义像素时钟为 148.5 MHz[2]。显示合成模块将 RGB、灰度、边缘、模式 3 候选框/统计和模式 4 类别结果按当前模式写入 HDMI 像素流，并对各支路固定流水线延迟做同步补偿。

2.3 FPGA 图像处理与识别

2.3.1 顶层与视频处理链

顶层 example_top.v 负责连接 MIPI/DDR3、图像处理、两条目标分析支路、HDMI、按键和 UART。视频数据按“RAW8 → RGB888 → Gray8 → Canny → 模式 3/模式 4 分析与显示合成”的顺序流动；valid、vsync、href 和坐标信号随数据经过各级延迟补偿。

2.3.2 Canny 边缘处理

Canny 主链为高斯平滑、Sobel 梯度计算、非极大值抑制、双阈值分类和有界流式滞后连接[3]。高斯和 Sobel 使用 3×3 窗口行缓存；流水线填满后保持一拍一个像素的输出吞吐，当前核心算法延迟约为 20 个像素时钟。滞后连接只使用有限邻域和前向传播，不对整帧弱边缘链进行全局精确追踪；此取舍保证了实时视频路径不被多轮帧扫描阻塞。

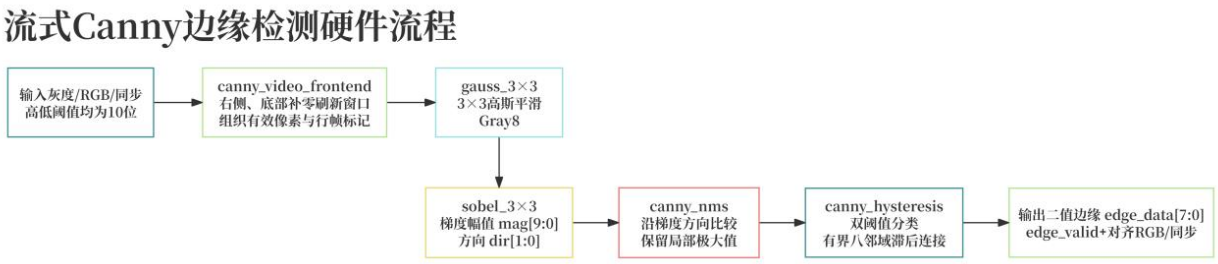


图 3　流式 Canny 边缘检测硬件流程

2.3.3 局部目标识别

模式 3 接收 Canny 二值边缘，在完整 1920×1080 画面上进行 4×4 汇聚，得到 480×270 网格。每个网格单元同时保存 OR 连通标志和原图边缘像素数量，随后由快照 RAM 固定一帧输入，行游程八连通 CCL 标记候选分量[4]。系统按原图边缘像素数筛选最多三个候选，再重放同一快照生成候选 ID 图，并复用一个轮廓/几何分析器逐候选计算包围盒、长宽比×1000 和网格轮廓步数。结果经两批相近结果确认后，在视频消隐期间提交给 HDMI 叠加模块。

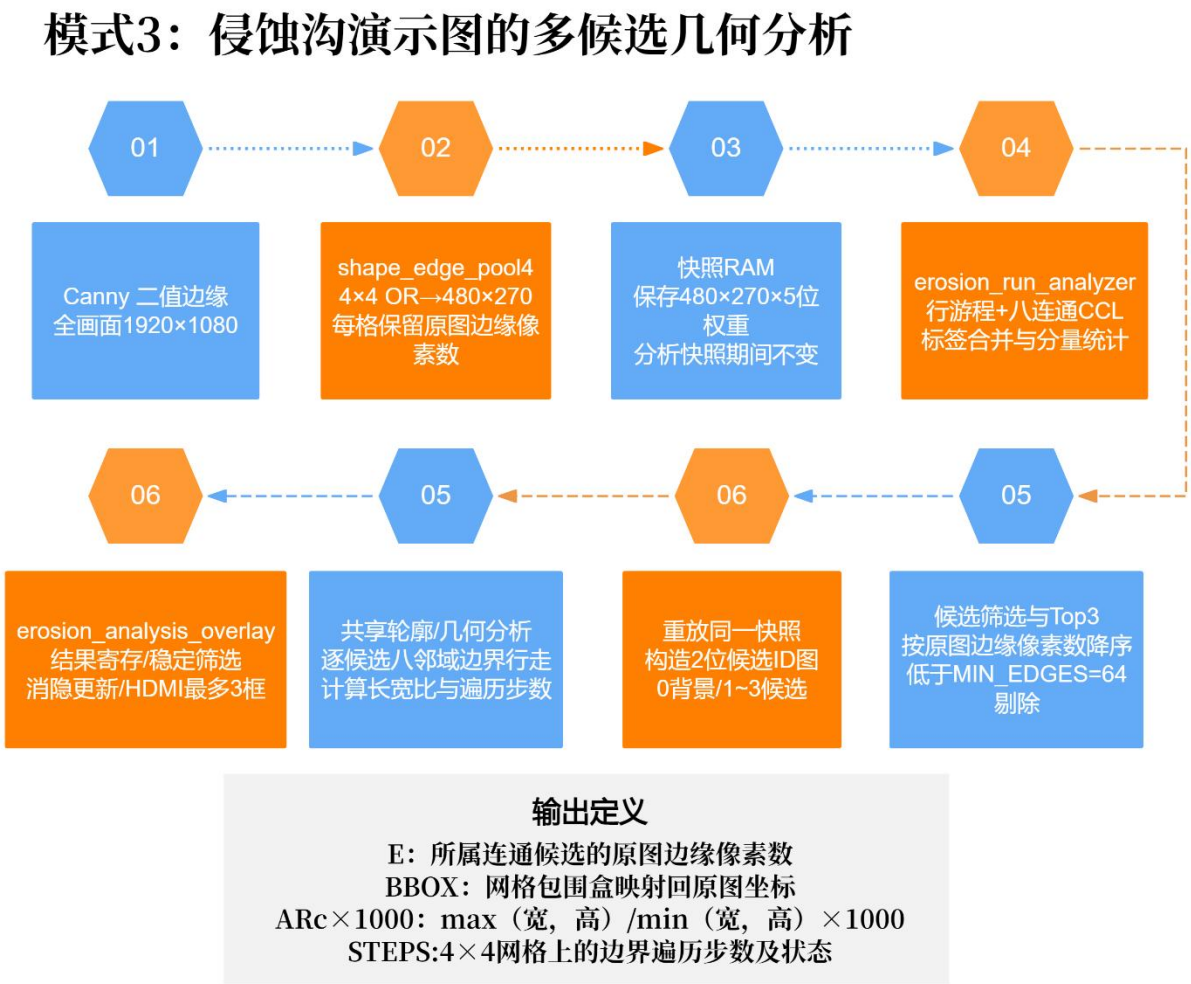


图 4　模式 3：侵蚀沟演示图的多候选几何分析

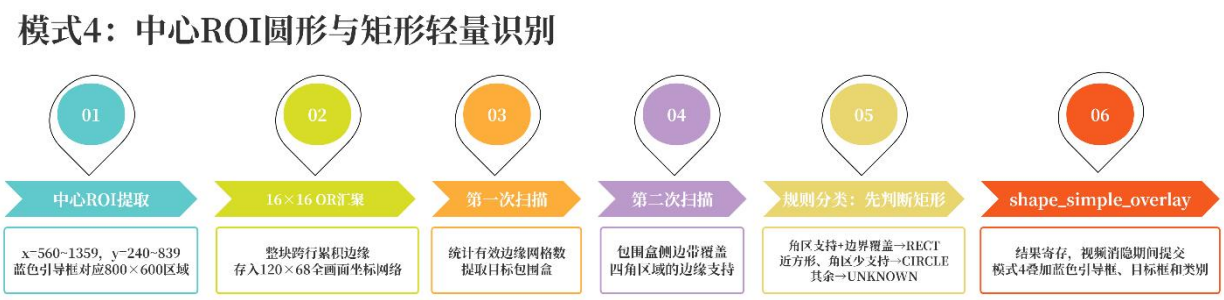


图 5　模式 4：中心 ROI 圆形与矩形轻量识别

2.3.4 显示模式与交互控制

模式 0 显示彩色原图；模式 1 显示灰度/边缘分屏；模式 2 在彩色图像上叠加红色边缘；模式 3 叠加最多三个候选框和像素域统计；模式 4 在中心蓝色引导框内显示圆形/矩形/UNKNOWN 及结果框。板载 K1/K2 负责 Canny 阈值、冻结/恢复和有限历史帧回放；Python 上位机发送 ASCII 0/1/2/3/4 切换模式，发送 A/B/C 选择模式 3 显示 1/2/3 个框，并接收 FPGA 应用确认。

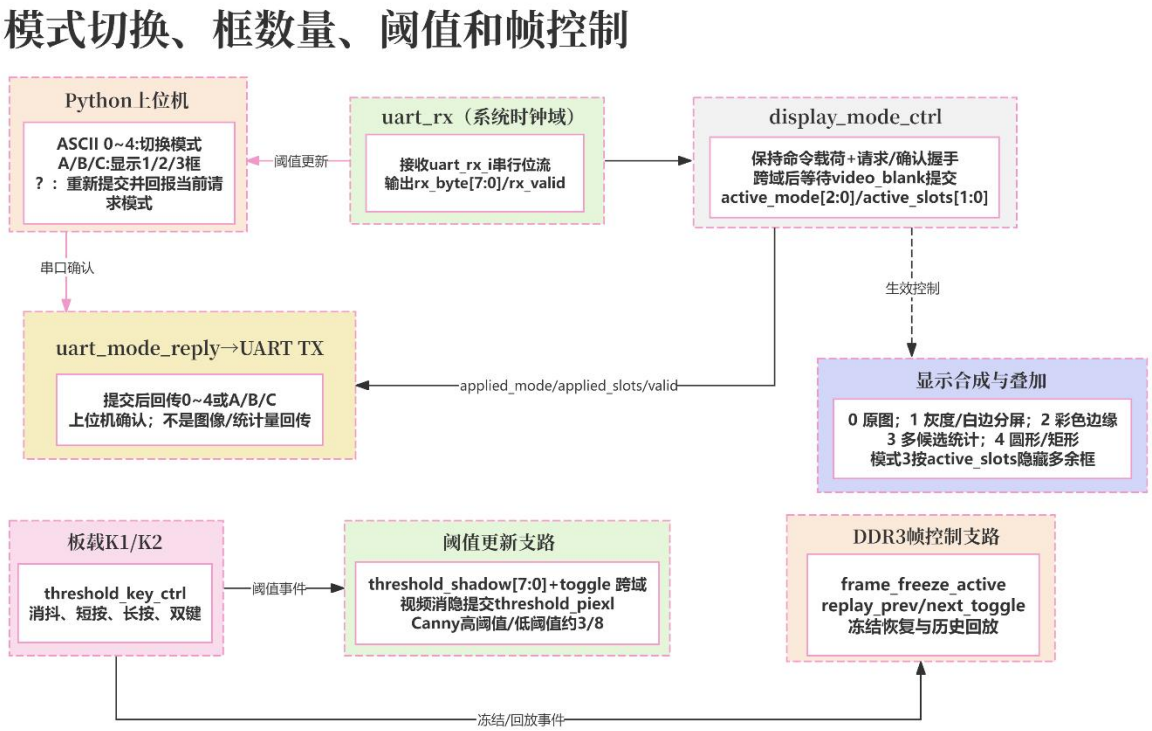


图 6　模式切换、框数量、阈值与帧控制流程

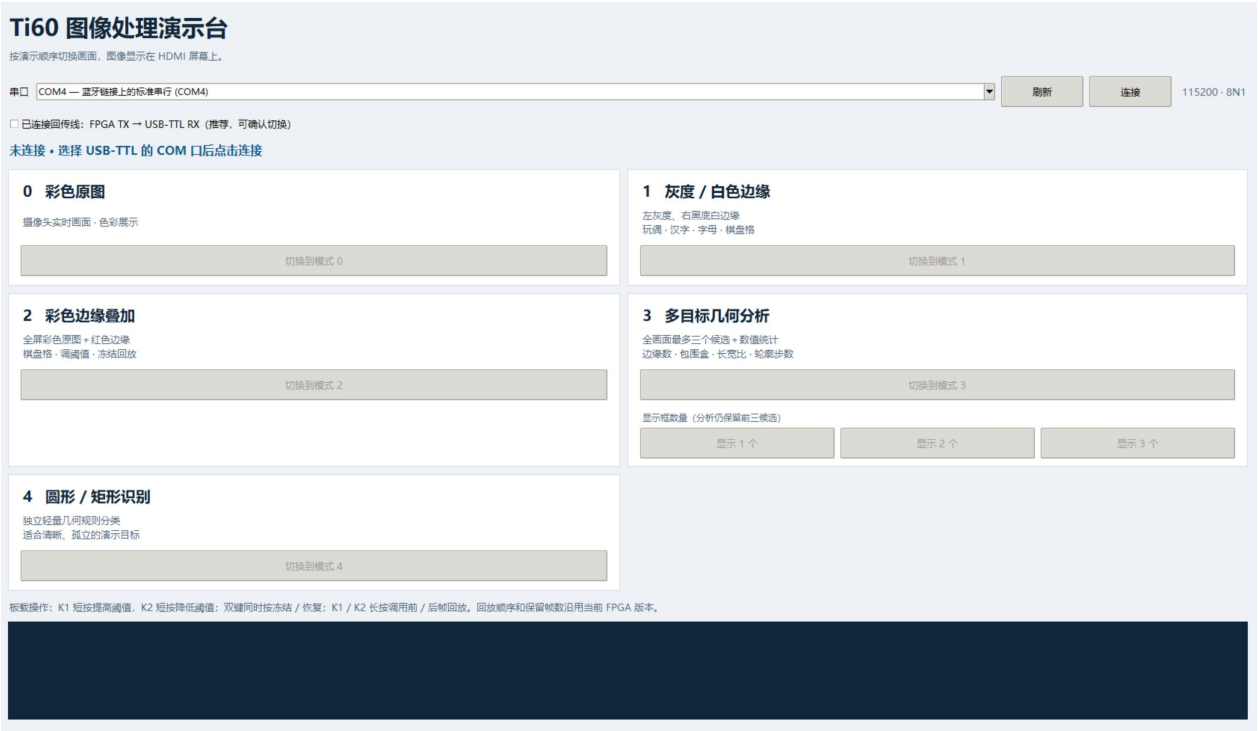


图 7　Python 上位机界面

2.4 关键控制方式

操作	功能
K1 短按	提高 Canny 高阈值，步长 8
K2 短按	降低 Canny 高阈值，步长 8
K1+K2	在实时显示与冻结显示之间切换
单键长按	在历史帧回放中按当前方向切换帧
上位机发送 0/1/2/3/4	切换五种 HDMI 显示模式，并接收应用确认
上位机发送 A/B/C	模式 3 显示 1/2/3 个候选框；接收 A/B/C 确认

第三部分　完成情况及性能参数

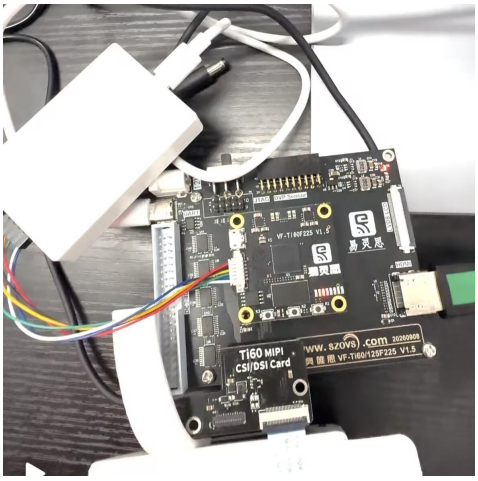
3.1 完成情况

提交的工程已完成 Ti60F225 平台的 RTL 综合、布局布线、时序分析和 bit 文件生成。视频采集、1920×1080@60 Hz HDMI 输出、Canny 主链、各模式显示和模式切换能完成稳定实板联调与演示。

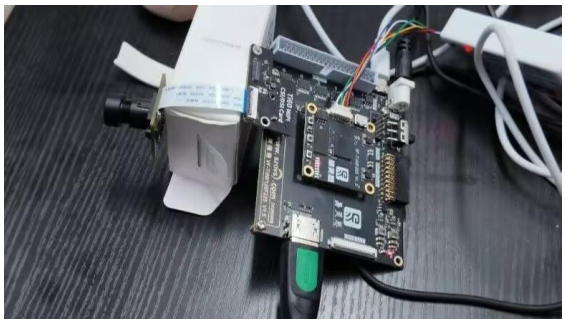
3.2 工程成果

3.2.1 硬件实物成果

系统由 Ti60F225 FPGA 开发板、SC2210 摄像头、DDR3 存储、HDMI 显示器和 USB-UART 连接组成，已完成现场演示所需的采集、处理、显示和控制链路。



（a）开发板整体



（b）接口与外设连接

图 8　实板整体与接口连接

3.2.2 电路与接口成果

已完成 MIPI 摄像头接口、DDR3 控制器、HDMI 输出、按键和 UART 接口的连接及时钟/复位配合。MIPI 和 HDMI 分别承担视频输入与输出，DDR3 提供帧缓存，USB-UART 提供模式控制和状态确认。

3.2.3 软件成果

Efinity 工程负责 RTL 综合、布局布线、时序分析和 bit 生成；Verilog 模块完成视频采集、缓存、RGB/灰度、Canny、模式 3 多候选几何分析、模式 4 轻量形状识别、显示合成和按键/UART 控制；Python 上位机提供串口选择、连接、五模式按钮、模式 3 框数量按钮、回传确认和演示日志。

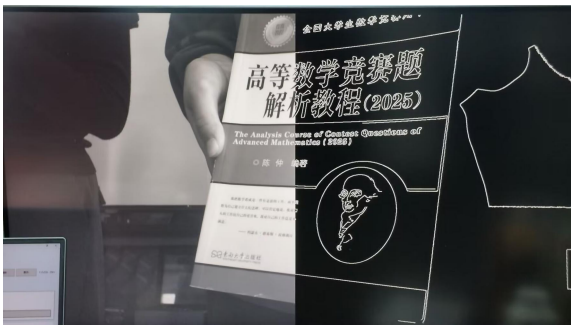
3.3 特性成果与量化指标

3.3.1 多模式 HDMI 显示

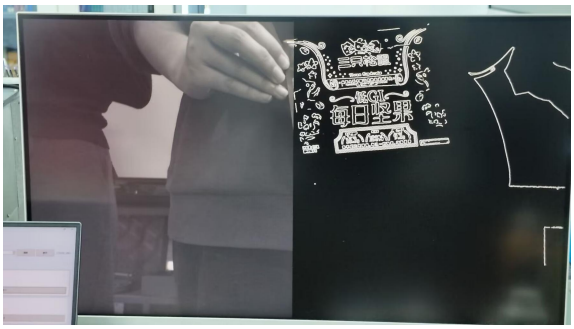
五种模式共用同一套采集、缓存、Canny 和显示时序链路，通过显示合成选择输出，切换时无需重新下载 bit 文件。模式 1 适合比较灰度和边缘，模式 2 适合观察彩色边缘叠加，模式 3 适合演示侵蚀沟样图上的多候选几何统计，模式 4 适合演示清晰孤立圆形或矩形的轻量分类。

以下实板照片记录了模式 1 的灰度/边缘分屏、模式 2 的彩色边缘叠加、模式 3 侵蚀沟样图的多目

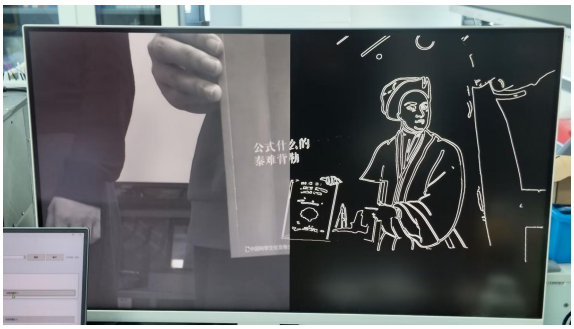
标几何分析，以及模式 4 的圆形和矩形识别显示结果：



（a）模式 1-01



（b）模式 1-02

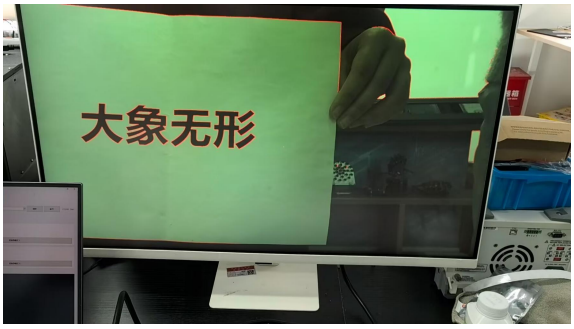


（c）模式 1-03

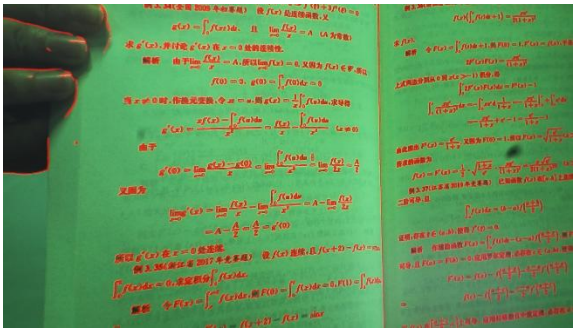


（d）模式 1-04

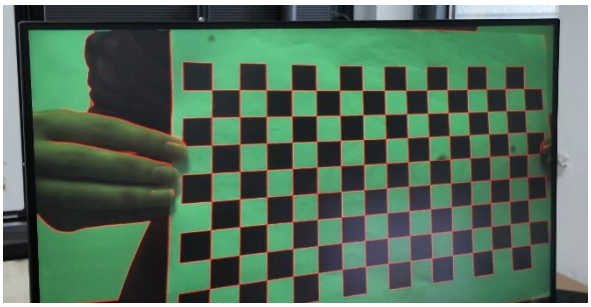
图 9　模式 1 灰度/边缘分屏实板显示结果



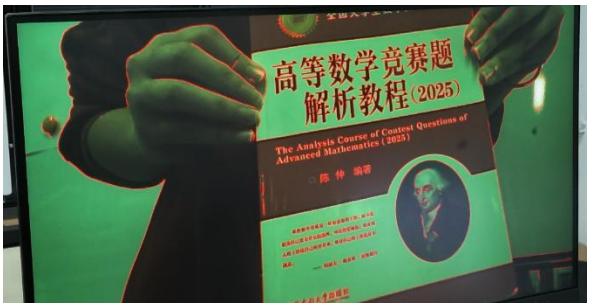
（a）模式 2-01



（b）模式 2-02



（c）模式 1-03



（d）模式 1-04

图 10　模式 2 彩色边缘叠加实板显示结果

（a）模式 4 圆形识别　　（b）模式 4 矩形识别

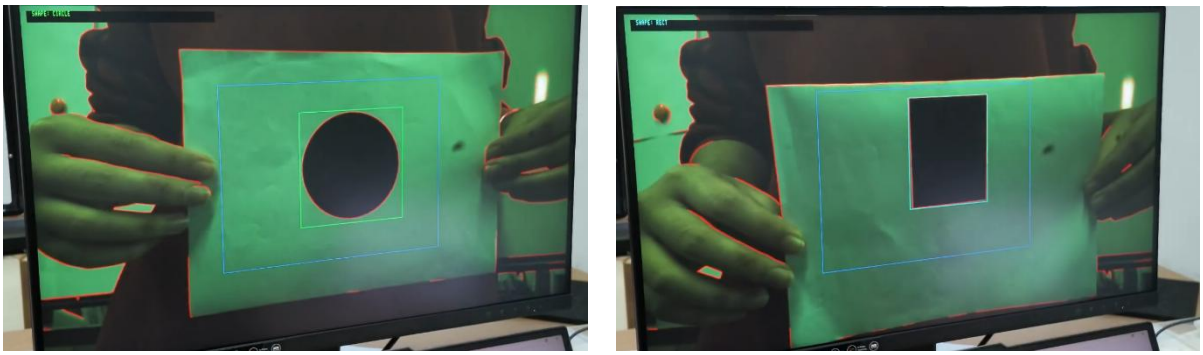
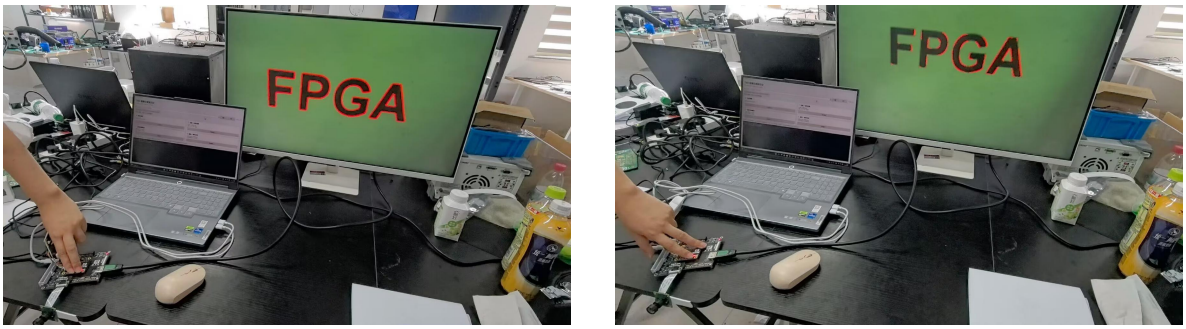


图 11　模式 4 圆形/矩形识别与引导框显示结果

在模式 2 的调试过程中，还对不同 Canny 阈值下的边缘保留效果进行了对比。



（a）低阈值　　（b）高阈值

图 12　不同 Canny 阈值下的实板显示对比

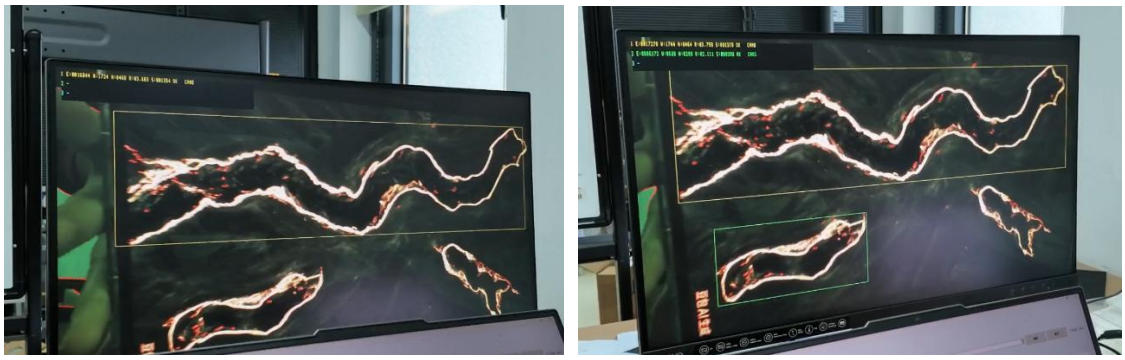




图 13　侵蚀沟样图的多目标识别与几何特征统计结果

系统对整幅 Canny 边缘图进行 4×4 汇聚和连通域分析，筛选最多三个候选区域，并使用黄色、绿色和青色框进行标记。同时，画面输出各候选目标的边缘数量、包围盒、长宽比×1000 和轮廓步数等几何统计结果。框的颜色和编号表示当前帧中的候选排序，随图像内容变化而更新。

3.3.2 Canny 与目标识别

Canny 输出单像素二值边缘。模式 3 在全画面 4×4 汇聚后执行八连通 CCL 和最多三个候选的轮廓几何分析，输出边缘数量、包围盒、长宽比×1000 和轮廓步数；模式 4 只处理中心 800×600 ROI，用 16×16 汇聚后的四边覆盖和四角支持规则输出 CIRCLE、RECT 或 UNKNOWN。两条支路的结果均在显示侧寄存，并在视频消隐期间更新，减少噪声导致的框跳变。

3.3.3 帧缓存与交互

系统将 DDR3 划分为若干帧缓存槽位，采集到的完整视频帧按循环方式写入。正常显示时，系统读取最新完成帧；进入冻结状态后，显示读指针锁定在当前帧，使画面保持不变；执行回放操作时，读指针在已保存的帧槽位之间切换，从而查看有限数量的历史画面。退出冻结或回放后，显示重新跟随最新完成帧。系统可回看的历史帧数量由 DDR3 预留的缓存槽位决定。

3.3.4 实现与资源验证

当前实现资源与时序数据如下[5]：

资源	结果	解释
LUT4	12,839	组合逻辑、比较、控制和地址计算
FF	10,736	流水线寄存器、状态寄存器和时序对齐
RAM10	238 / 256	行缓存、分析快照、候选图和控制存储

资源	结果	解释
DSP48 / DSP24	4 / 1	Canny/几何分析中的乘加或乘法资源
SRL8	632	短延迟移位和延迟链
像素时钟 setup slack	1.562 ns；hold 0.026 ns	clk_pixel_2x 约 148.81 MHz 约束下为正裕量

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续可将当前有界流式滞后连接扩展为带帧缓存的多轮全局连通性算法，以提高复杂场景中长弱边缘链的连接能力；可对模式 3 增加尺度标定、面积估计、目标持续跟踪和置信度统计；可对模式 4 增加旋转矩形、遮挡和复杂背景判定。扩展时应重新评估 DDR 带宽、片上 RAM、时序裕量、分析刷新率和显示延迟。

4.2 心得体会

本项目的主要难点，是将面向图像数组和整帧数据描述的软件算法，转换为能够连续运行的 FPGA 视频硬件数据流。FPGA 不能像软件一样随时访问完整图像，而必须在像素到达的同时完成计算，因此需要同时处理像素吞吐、3×3 窗口构造、行缓存、时钟域转换、同步信号、快照存储和流水线延迟。

项目初期先采用较简单的 Sobel 边缘检测建立采集、灰度处理和 HDMI 显示链路，确认摄像头、DDR3 和显示器能够稳定工作。在此基础上，系统逐步升级为 Canny：先加入高斯平滑以降低噪声，再利用 Sobel 计算梯度幅值和方向，随后完成非极大值抑制、双阈值分类和滞后连接。每增加一个处理阶段，都需要重新设计行缓存和流水线寄存器，并重新对齐像素数据、有效信号、帧同步和行同步信号。

在边缘检测前处理阶段，团队还实现过 3×3 中值滤波模块，用于抑制椒盐噪声。该模块需要同时获得连续三行像素，构造 3×3 窗口后，对 9 个像素进行比较交换并选出中值；为避免串行排序造成过长组合逻辑，设计中采用并行比较网络，并配合行缓存和流水线寄存器保持连续像素吞吐。中值滤波对孤立亮点和暗点有较好抑制效果，但会增加比较器、行缓存和流水线延迟，也可能改变细小边缘。综合比较资源占用、时序收敛、图像效果和 Canny 后续处理后，最终稳定版本采用高斯平滑作为 Canny 前级滤波，中值滤波没有接入当前顶层主链。

Canny 实现过程中，最容易出错的并不是单个公式，而是算法时序与视频时序之间的对应关系。某

一级数据即使数值正确，只要与 RGB 图像或坐标信号错开几个时钟周期，显示的边缘就会出现偏移。项目通过仿真波形、固定延迟补偿和逐级上板测试，逐步确认高斯、梯度、非极大值抑制和双阈值处理的输出关系。对于滞后连接，还比较过基于帧缓存的多轮处理思路；由于它需要额外存储和多次扫描，最终选择更适合当前资源和实时视频链路的有界流式局部连接方案。

完成 Canny 主链后，模式 3 针对整幅 1920×1080 Canny 边缘图，先通过 4×4 汇聚压缩为 480×270 分析网格，再结合行游程编码和八连通 CCL 完成候选区域标记，按边缘像素数量筛选最多三个目标，并复用轮廓分析器计算边缘数量、包围盒、长宽比×1000 和轮廓步数。该方案将高分辨率视频分析转化为资源可控的网格级几何统计，适合在 FPGA 上进行流式处理和 HDMI 实时叠加，可用于侵蚀沟候选区域筛查、形态变化对比和后续黑土地监测数据积累；模式 4 采用中心 ROI 内的 16×16 汇聚和轻量规则，演示清晰孤立圆形与矩形的分类。与此同时，还需要协调 DDR3 帧缓存、冻结与回放控制、阈值按键、上位机模式控制和五种 HDMI 显示模式，使算法处理、显示输出和人机交互能够共同工作。

通过本项目，我们认识到 FPGA 系统的性能不能只用算法是否高级来评价，还必须综合考虑分辨率、帧率、单位时钟吞吐量、资源占用、时序裕量、分析刷新率、处理延迟以及实板运行稳定性。一个算法只有在数据能够连续输入、结果能够正确对齐、资源和时序能够收敛，并且可以在开发板上重复演示时，才真正完成了从算法到硬件系统的实现。模式 3 还让我们认识到，边缘数量、包围盒和轮廓步数属于像素域统计；若要用于黑土地质量监测数据库，还需要地面尺度标定、稳定目标跟踪和更严格的遥感语义判定。

第五部分　参考文献

[1] Efinix. Titanium Ti60 FPGA Family Datasheet[Z].

[2] HDMI Licensing Administrator. High-Definition Multimedia Interface Specification[Z].

[3] J. Canny. A Computational Approach to Edge Detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986.

[4] A. Rosenfeld, J. L. Pfaltz. Sequential Operations in Digital Picture Processing[J]. Journal of the ACM, 1966.

[5] Efinix. Efinity Software User Guide[Z].